

文件编号：ITSS-07-02-01  
版    本：V1.0

# 青岛瑞源工程集团有限公司

## 2025年运维研发规划

编制人：  陈  云    编制时间：  2025.01.10

审核人：  宋  振    编制时间：  2025.01.10

批准人：  于瑞建    审批时间：  2025.01.10

修订记录

| 日期         | 版本   | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
|------------|------|------|-----|-----|-----|
| 2025.01.10 | V1.0 | 新建文档 | 陈 云 | 宋 振 | 于瑞建 |
|            |      |      |     |     |     |
|            |      |      |     |     |     |
|            |      |      |     |     |     |
|            |      |      |     |     |     |
|            |      |      |     |     |     |

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 ..... 1

2025年运维研发规划 ..... 1

1. 目的 ..... 4

2. 原则 ..... 4

3. 运维工具研发计划 ..... 4

    3.1. 研发内容 ..... 4

    3.2. 研发进度 ..... 4

    3.3. 研发资源支撑 ..... 5

        3.3.1. 人员支撑 ..... 5

        3.3.2. 硬件支撑 ..... 5

4. 运维手册研发计划 ..... 6

5. 研发经费计划 ..... 6

6. 新技术展望 ..... 6

## 1. 目的

为按需定制的专有服务工具能够明显提高服务效果、保障服务质量，特制定此制度。

## 2. 原则

在满足自定义需求的同时，尽可能地保持与官方版本的一致性，以便未来能无缝享受官方更新和维护。

## 3. 运维工具研发计划

### 3.1. 研发内容

禅道项目管理系统升级，主要包括以下内容：测试用例导入、测试用例转BUG、批量导入BUG、导出字段可设置、导出字段可设置、开发BUG面板查看。

### 3.2. 研发进度

总体研发进度如表3-1所示。

表3- 1 禅道项目管理系统升级进度

| 序号 | 任务阶段    | 任务内容                                             | 计划时间    |
|----|---------|--------------------------------------------------|---------|
| 1. | 项目规划    | 1. 项目相关人员沟通，进行相关技术调研及预演；<br>2. 编写项目规划            | 2025年1月 |
| 2. | 需求分析    | 1. 调研用户需求及相关行业产品，形成优化需求说明                        | 2025年1月 |
| 3. | 项目筹划、设计 | 1. 组建小组；<br>2. 完成系统设计方案编制；<br>3. 规划评审，评审通过后进行立项； | 2025年2月 |
| 4. | 开发、测试   | 1. 完善新建用例功能，支持导入测试用例，用例支持选择用例类型                  | 2025年3月 |
| 5. |         | 2. 完善执行用例功能，可将用例转为BUG                            | 2025年4月 |
| 6. |         | 3. 完善提交BUG模块，可批量导入BUG,同时支持导出BUG                  | 2025年5月 |
| 7. |         | 4. BUG导出功能支持导出字段人工选择，                            | 2025年6月 |
| 8. |         | 5. BUG报告面板查看                                     | 2025年7月 |
| 9. | 上线试运行   | 6. 测试完成后，首先在平台运维组试运行                             | 2025年8月 |

|     |           |                  |          |
|-----|-----------|------------------|----------|
| 10. | BUG修复功能完善 | 7. 修复使用过程中发现的BUG | 2025年9月  |
| 11. | 回归测试正式上线  | 8. BUG修复并验证后正式上线 | 2025年10月 |

3.3. 研发资源支撑

3.3.1. 人员支撑

研发小组由公司研发中心经理牵头，组织工程师进行研发，同时运维技术支持工程师配合。本系统研发团队各岗位人员职责及投入规划如表3-2所示。

表3- 2 禅道项目管理系统升级人员支持

| 编号 | 职位名称  | 职责描述                                          | 投入规划 |
|----|-------|-----------------------------------------------|------|
| 1. | 研发组经理 | 负责研发团队发展；人员储备管理；计划预算投入；整体绩效考核；制定部门发展计划；       | 1人   |
| 2. | 研发工程师 | 负责落实技术研发计划；设计方案编写，根据设计方案进行产品研发，帮助寻找和优化解决方案、产品 | 3人   |
| 3. | 需求工程师 | 相关工作的的配合，配合方案的调研和方案的实施。                       | 2人   |
| 4. | 测试工程师 | 负责工具的测试工作，以及测试报告。                             | 1人   |
| 5. | 人数合计  |                                               | 7人   |

3.3.2. 硬件支撑

禅道项目管理系统升级需要一定的硬件支持，目前计划用一台数据库服务器、一台应用服务器、3台开发用计算机，如表3-3所示

表3- 3 禅道项目管理系统升级硬件支持

| 编号 | 设备用途   | 设备类型 | 数量 | 推荐型号           | 备注 |
|----|--------|------|----|----------------|----|
| 1  | 数据库服务器 | 物理主机 | 1  | IBM X3650      | 新购 |
| 2  | 应用服务器  | 物理主机 | 1  | 联想启天M4360      | 新购 |
| 3  | 开发用计算机 | 物理主机 | 3  | ThinkPad X240S | 已有 |

### 4. 运维手册研发计划

基于运维现状，经与平台运维组沟通，需要研发手册计划，如表4-1所示。

表4- 1 研发手册计划表

| 编号 | 手册名称          | 计划时间    |
|----|---------------|---------|
| 1. | VPN连接部署手册     | 2025年5月 |
| 2. | Docker部署cas   | 2025年6月 |
| 3. | Docker部署Redis | 2025年9月 |

### 5. 研发经费计划

本年度预计投入到禅道项目管理系统升级项目中经费为27万元，具体分布如表5-1所示

表5- 1 研发手册计划表

| 编号 | 投入项目   | 投入费用 |
|----|--------|------|
| 1. | 人员研发经费 | 21万  |
| 2. | 硬件设备经费 | 4万   |
| 3. | 手册研发经费 | 2万   |

### 6. 新技术展望

在人工智能原生应用浪潮席卷全球的当下，Python凭借其无与伦比的生态优势与演进活力，正从“AI实验的首选语言”迈向“构建生产级智能系统的核心平台”。以DeepSeek、Llama等开源模型为代表的大模型生态，与PyTorch、TensorFlow、LangChain等成熟框架深度融合，使得从创意原型到稳健服务的路径被空前缩短。Python 3.13及后续版本在性能（如JIT编译器探索）、并发（asyncio持续增强）及开发者体验上的持续投入，正系统性地解决其在超大规模部署与高吞吐推理场景中的传统挑战。

与此同时，以FastAPI、Django为核心的现代Web框架，通过无缝集成异步处理、自动API文档与依赖注入，为AI能力提供了高效、可观测的服务化出口。PyO3、Cython等技术则稳固地桥接着Python的敏捷性与底层计算性能。这一整套从数据处理、模型训练、服务部署到系统观测的“全栈Python”工具链，正在催生一个更加自治、高效且易于维护的智能系统开发范式。